PULSO 3D · PILOTO 01

Imprimir funciones, no solo formas

Noticias publicadas del 21 al 27 de octubre de 2026. Preparado el 28 de octubre. Referencia editorial: America/Edmonton; cuando no hay hora y zona, conservamos la fecha declarada por la fuente. **Borrador para revisión de V; no distribuido.**

Esta selección conecta tres preguntas prácticas: ¿puede una pieza impresa medir cómo se mueve?, ¿puede el laminador tener en cuenta los obstáculos reales de la máquina?, ¿qué hace falta para que una capacidad anunciada llegue a producción? Nuestra lectura de la semana: el interés no está únicamente en imprimir más rápido, sino en controlar mejor la función, el proceso y sus límites.

EN UN VISTAZO

PARA EXPLORAR

X-Hinges integra sensado en estructuras impresas, pero requiere adquisición de datos dedicada y calibración. [1] [3]

PARA PROBAR CON CAUTELA

OrcaSlicer incorpora volúmenes de colisión en una beta; no sustituyen la revisión de trayectorias. [4]

PARA CONECTAR CON LA PRÁCTICA

La Rioja acerca fabricación aditiva al calzado mediante formación; el caso no demuestra todavía mejoras de productividad. [11]

MAPA DE LA EDICIÓN

¿Qué tan madura es cada novedad y qué la respalda?

Horizontal: madurez del hecho. Vertical: base de evidencia, ordenada por grado de revisión externa, no por veracidad. Círculo hueco: el texto completo de la fuente no fue accesible. La clasificación es editorial y procede del dossier.

EVIDENCIA ↑

	PROTOTIPO	ANUNCIO	PILOTO O BETA	DISPONIBLE	PRODUCCIÓN DOCUMENTADA
Revisado por pares	6				
Manuscrito aceptado	1				
Preprint					
Prensa			5		
Documentación			2	3	
Comunicado		4			

MADUREZ →

1 X-Hinges `Investigación` 2 OrcaSlicer 2.5 Beta `Software` 3 Pluraprint 6.5 `Operación de talleres`
4 Kratos · AMCM M 8K `Industria` 5 La Rioja · calzado `España y Latinoamérica`
6 Monocristales Ti-6Al-4V `Investigación`

LÍNEA TEMPORAL

Qué se publicó cada día de la ventana

Fecha de publicación declarada por cada fuente. Se indica la hora solo cuando la fuente la publica; los antecedentes conservan su fecha original y no cuentan como novedad.

10 sep	1 Antecedente · Manuscrito en arXiv; la noticia de la semana es la divulgación de MIT.

INICIO DE LA VENTANA

MIÉ 21 oct	6 Monocristales Ti-6Al-4V `solo fecha` Caso de frontera: fecha sin zona horaria en el primer día de la ventana.
JUE 22 oct	1 X-Hinges `20:45 UTC`
VIE 23 oct	*Sin historias seleccionadas*
SÁB 24 oct	*Sin historias seleccionadas*
DOM 25 oct	*Sin historias seleccionadas*
LUN 26 oct	5 La Rioja · calzado `13:15, zona no declarada`
MAR 27 oct	2 OrcaSlicer 2.5 Beta `17:22 UTC` · 3 Pluraprint 6.5 `solo fecha` 4 Kratos · AMCM M 8K `solo fecha`

---

1 INVESTIGACIÓN

1. Del laboratorio al taller: una pieza que mide su propia deformación

22 de octubre · Investigación · Noticia institucional sobre un trabajo anterior.

3 GDL
grados de libertad de sensado (máximo) [1]

MIT y la Universidad de Tianjin presentan X-Hinges, un método para diseñar e imprimir mecanismos flexibles con sensores integrados. La estructura combina materiales conductores de distinta conductividad: unos actúan como elementos resistivos de sensado y otros como pistas. Cuando la pieza se deforma, cambia la resistencia; el sistema utiliza esa señal para estimar su movimiento. [1] [2]

El trabajo permite sensado en hasta tres grados de libertad y muestra ejemplos como un guante que transmite movimientos a una mano robótica, una lámpara plegable y un controlador. La aportación es integrar geometría, movimiento y medición durante el diseño, en lugar de tratar el sensor como un accesorio que se añade al final. [1] [2]

El límite importa: «sensor impreso» no significa «objeto que sale funcionando de la impresora». El método requiere un sistema dedicado de adquisición de datos y calibración. Dos impresiones aparentemente iguales pueden producir lecturas diferentes. Los autores desarrollaron un sistema de visión para recalibrarlas; MIT señala que todavía aspiran a integrar ese mecanismo de recalibración en el propio dispositivo. [1] [3]

Qué puedes hacer: si desarrollas interfaces, mecanismos flexibles o prototipos robóticos, vale la pena estudiar el diseño y el montaje completo antes de intentar reproducirlo. No lo trataría aún como sustituto directo de un sensor comercial calibrado: esa es una recomendación editorial, no una comparación experimental del artículo.

La novedad de esta semana es la explicación publicada por MIT. El manuscrito de Xiang Chang y colaboradores estaba en arXiv desde el **10 de septiembre** y declara aceptación en ACM UIST 2026; no es un paper recién aparecido en octubre. [2]

FUENTES: [1] MIT News · X-Hinges · [2] arXiv · ficha del manuscrito X-Hinges · [3] X-Hinges · manuscrito en HTML

2 SOFTWARE

2. OrcaSlicer 2.5.0 Beta: el laminador incorpora obstáculos sobre la cama

27 de octubre · Software · Versión beta, no estable.

Un perfil de impresora puede ahora describir como volúmenes tridimensionales los clips de la cama, alojamientos de herramientas o brazos de cámara. OrcaSlicer los tiene en cuenta al organizar objetos, generar determinados soportes y planificar desplazamientos, cuando existe una ruta segura. [4]

No es una protección universal: los soportes **Tree Slim, Tree Strong y Tree Hybrid** todavía no evitan esos volúmenes. Además, la comprobación de G-code no puede inspeccionar movimientos ocultos en macros del firmware. Por eso, «el laminador no avisa» no equivale a «la máquina no puede chocar». [4]

> **Qué puedes hacer:** nuestra recomendación es probar la beta con una copia de los perfiles y un proyecto conocido; revisar la vista previa y contrastarla con los obstáculos físicos antes de imprimir. Las notas también anuncian mejoras de velocidad, pero no las hemos medido en impresoras propias. La noticia es la función y su alcance documentado, no una garantía de ahorro universal. [4]

FUENTE: [4] OrcaSlicer · notas de la versión 2.5.0 Beta

3 OPERACIÓN DE TALLERES

3. Pluraprint 6.5.0: archivos de producción en tu propio servidor

27 de octubre · Operación de talleres y granjas · Actualización del proveedor.

La versión 6.5.0 añade almacenamiento local para instalaciones propias: archivos de impresión, vistas previas y capturas pueden permanecer en el disco del servidor. El changelog incluye importación desde S3 o MinIO con verificación de la copia y respaldo/restauración de los archivos junto con la base de datos. [5]

Para un taller que ya opera infraestructura propia, nuestra lectura es que esto amplía sus opciones de gestión de datos; no demuestra por sí solo mayor seguridad. El proveedor exige revisar el cifrado: el almacenamiento local requiere cifrado de disco o una exclusión explícita de ese requisito. [5]

> **Qué puedes hacer:** antes de migrar, comprobar recuperación de copias, permisos y cifrado. No hemos instalado ni probado Pluraprint; esta nota describe la actualización publicada, no una recomendación de compra.

FUENTE: [5] Pluraprint · changelog, sección 6.5.0

4 INDUSTRIA

4. Metal: una adquisición de gran formato, todavía por instalar

27 de octubre · Industria · Anuncio de EOS/AMCM.

800 × 800 × 1.200 mm	8 × 1,2 kW

volumen de construcción declarado [8] | láseres declarados [8]

EOS informa de que Kratos compró un sistema AMCM M 8K para su instalación de Odon, Indiana. El comunicado especifica un volumen de construcción de **800 × 800 × 1.200 mm** y ocho láseres de **1,2 kW**. También dice expresamente que el sistema **se instalará** allí: no comunica una puesta en marcha terminada. [8]

El caso ilustra una inversión en capacidad de fabricación aditiva metálica de gran formato. Los objetivos de acelerar desarrollo y apoyar aplicaciones hipersónicas proceden del proveedor; no son resultados productivos medidos. [8]

> **Qué vigilar:** instalación, cualificación del proceso y primeras aplicaciones documentadas. Esos hitos permitirían convertir una noticia de compra en una historia sobre capacidad operativa. No confundamos el tamaño anunciado de la máquina con el rendimiento de piezas aún no documentadas.

FUENTE: [8] EOS · anuncio de adquisición de Kratos

5 ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

5. La Rioja: formación para acercar impresión 3D al calzado

26 de octubre · España · Cobertura de Europa Press.

Europa Press informa del acto final de **3aDitional**, un proyecto Erasmus+ orientado a introducir fabricación aditiva en sectores manufactureros tradicionales. En La Rioja participa el Centro Tecnológico del Calzado, integrado en NOVEX, con formación dirigida a trabajadores y estudiantes. El caso conecta impresión 3D y desarrollo de prototipos para el sector del calzado. [11]

La cobertura explica el enfoque formativo, pero no cuantifica adopción empresarial, ahorro de materiales o productividad. Tampoco confirma una convocatoria abierta al lector. [11]

> **Qué puedes hacer:** si trabajas en una pyme del sector, consultar a NOVEX por los recursos disponibles. Nuestra lectura es que la formación vinculada a un proceso concreto puede resultar más útil que seguir otro lanzamiento de hardware; no equivale a recomendar una actividad cuya inscripción esté confirmada.

FUENTE: [11] Europa Press · formación y calzado en La Rioja

6 INVESTIGACIÓN

6. Radar científico: monocristales metálicos a escala métrica

21 de octubre · Nature · Artículo revisado por pares; lectura limitada al resumen y material público.

1 m
altura de estructuras de Ti-6Al-4V (según el resumen) [7]

Changmeng Liu y colaboradores describen un método de fabricación aditiva con aportes térmicos alternos y pulsados para dirigir el crecimiento de monocristales. El resumen informa de estructuras de Ti-6Al-4V de un metro de altura y retículas con geometrías complejas. [7]

Es una pista relevante para quien investiga control de microestructura. Pero no hemos podido revisar el cuerpo completo del artículo, sujeto a suscripción. Por eso no convertimos sus cifras de comportamiento mecánico en una recomendación de diseño ni afirmamos madurez industrial. Aquí queda como **lectura para profundizar**, no como resultado auditado en detalle. [7]

FUENTE: [7] Nature · monocristales metálicos

Qué falta en este número

Incluimos un caso de España, pero no una noticia propia de Latinoamérica: las candidatas revisadas no superaron conjuntamente los criterios de fecha, concreción y respaldo. Eso es una limitación de nuestra búsqueda, no evidencia de ausencia de actividad regional. Tampoco añadimos rumores de equipos para completar una cuota.

Pregunta para la revisión: ¿qué historia te ayudó más a decidir qué probar, qué aprender o qué dejar en observación?

Las notas de software y anuncios industriales se atribuyen a sus autores; no implican pruebas propias de equipos o productos. Las recomendaciones editoriales se distinguen de los resultados publicados.

Fuentes y lecturas originales (8)

[1] MIT News · X-Hinges	Institución o universidad · consultado el 2026-10-28
[2] arXiv · ficha del manuscrito X-Hinges	Repositorio de manuscritos · consultado el 2026-10-28
[3] X-Hinges · manuscrito en HTML	Repositorio de manuscritos · consultado el 2026-10-28
[4] OrcaSlicer · notas de la versión 2.5.0 Beta	Documentación de proyecto o proveedor · consultado el 2026-10-28
[5] Pluraprint · changelog, sección 6.5.0	Documentación de proyecto o proveedor · consultado el 2026-10-28
[7] Nature · monocristales metálicos	Revista científica · consultado el 2026-10-28
[8] EOS · anuncio de adquisición de Kratos	Comunicado de empresa · consultado el 2026-10-28
[11] Europa Press · formación y calzado en La Rioja	Prensa · consultado el 2026-10-28